

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Jargões e inglês da Ciência de Dados

Vocabulário em inglês na Ciência de Dados (Parte I)

Aula 3

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B1S6A3

Exposição



Objetivo da aula

Conhecer os termos técnicos em inglês utilizados na área de Ciência de Dados e inteligência artificial.



Competências da Unidade (técnicas e socioemocionais)

- Comunicar ideias de forma clara e assertiva, sabendo ouvir ativamente, visando à construção de relacionamentos sólidos;
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipe, compartilhando conhecimentos, contribuindo com ideias e colaborando para alcançar objetivos comuns.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para a exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos.

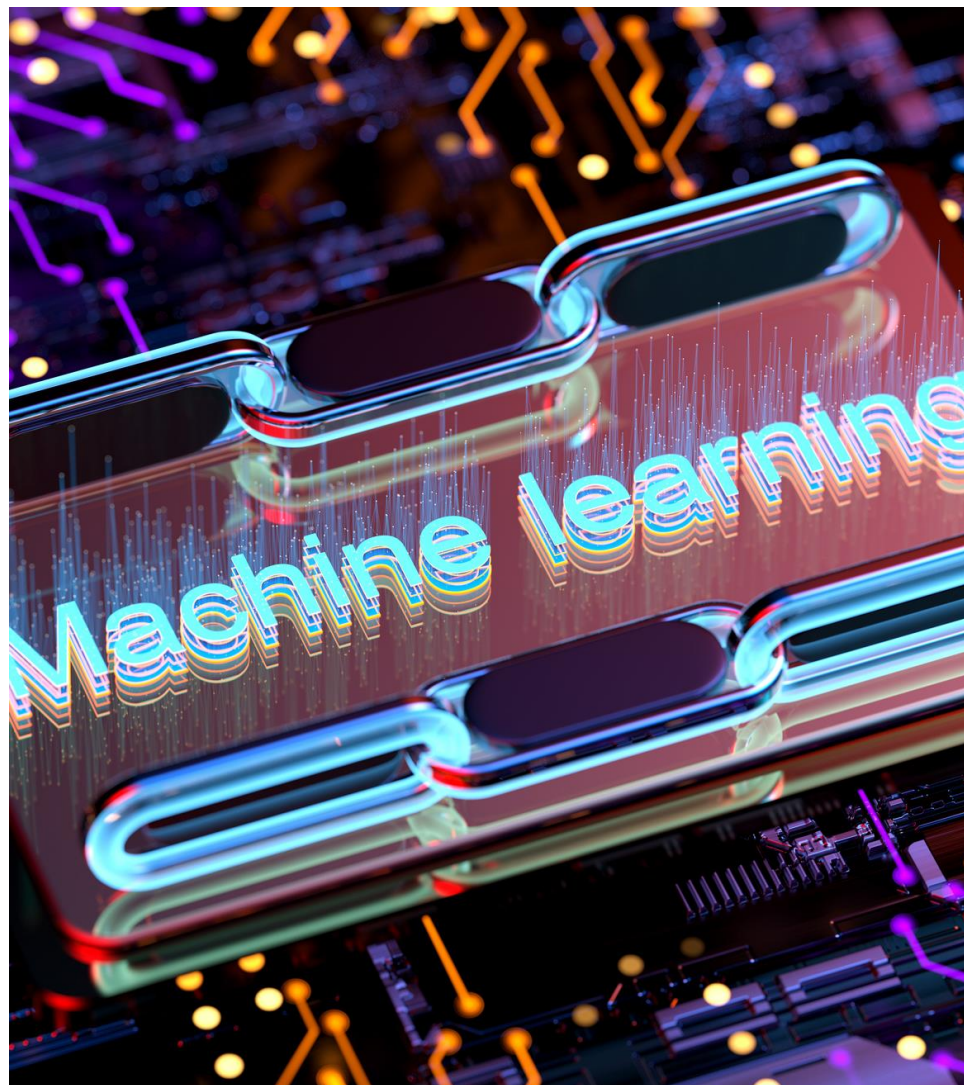
Cronograma da aula de hoje

Vocabulário em inglês na Ciência de Dados (Parte I):

- ✓ Introdução de vocabulário técnico em inglês.
- ✓ Exemplos de seus significados.
- ✓ Atividade.

Exposição

Machine learning **(aprendizado de máquina)**



© Getty Images

Para dominar os conceitos de ***machine learning***, é importante ter uma compreensão sólida do inglês técnico usado nesta área. Isso inclui:

- o vocabulário específico;
- os termos listados anteriormente;
- a gramática e a sintaxe usadas para formar sentenças e expressar ideias complexas.

Exposição

Machine learning (aprendizado de máquina)

Vejamos alguns exemplos de termos em inglês da área:

	Exemplos
<i>Supervised learning</i> (aprendizado supervisionado)	"In supervised learning, the model is trained on a labeled dataset."
<i>Unsupervised learning</i> (aprendizado não supervisionado)	"Unsupervised learning is where a model learns from unlabeled data."
<i>Reinforcement learning</i> (aprendizado por reforço)	"Reinforcement learning is a type of machine learning where an agent learns to behave in an environment, by performing actions and seeing the results."
<i>Regression</i> (regressão)	"Regression is a type of predictive modelling technique which investigates the relationship between a dependent and independent variable."
<i>Classification</i> (classificação)	"Classification is the problem of identifying to which of a set of categories a new observation belongs."

Machine learning (aprendizado de máquina)

	Exemplos
Clustering (agrupamento)	"Clustering is the task of dividing the population or data points into a number of groups such that data points in the same groups are more similar to other data points in the same group and dissimilar to the data points in other groups."
Neural network (rede neural)	"A neural network is a series of algorithms that endeavors to recognize underlying relationships in a set of data through a process that mimics the way the human brain operates."
Deep learning (aprendizado profundo)	"Deep learning is a type of machine learning that trains a computer to perform human-like tasks, such as recognizing speech, identifying images or making predictions."
Feature (característica)	"In machine learning and pattern recognition, a feature is an individual measurable property or characteristic of a phenomenon being observed."
Overfitting (sobreajuste)	"Overfitting occurs when a statistical model or machine learning algorithm captures the noise of the data. Overfitting occurs when the model or the algorithm fits the data too well."

Machine learning (aprendizado de máquina)

	Exemplos
Underfitting (subajuste)	"Underfitting occurs when a statistical model or machine learning algorithm cannot adequately capture the underlying structure of the data."
Cross-validation (validação cruzada)	"Cross-validation is a resampling procedure used to evaluate machine learning models on a limited data sample."
Gradient descent (descida do gradiente)	"Gradient descent is an optimization algorithm used to minimize some function by iteratively moving in the direction of steepest descent as defined by the negative of the gradient."
Training set (conjunto de treinamento)	"A training set is a dataset used to train a model."
Test set (conjunto de teste)	"A test set is a dataset used to measure how well the model performs at making predictions on that test set."

Machine learning (aprendizado de máquina)

	Exemplos
Bias (viés):	"In machine learning, bias is the algorithm's tendency to consistently learn the wrong thing by not taking into account all the information in the data."
Variance (variância)	"Variance refers to an algorithm's sensitivity to fluctuations in the training set. High variance algorithms can model complex data patterns, but are also prone to overfitting."
Decision tree (árvore de decisão)	"A decision tree is a flowchart-like structure in which each internal node represents a feature (or attribute), each branch represents a decision rule, and each leaf node represents an outcome."
Random Forest (floresta aleatória)	"Random forest is a type of ensemble learning method, where a group of weak models combine to form a powerful model."
Support vector machine (máquina de vetores de suporte)	"Support vector machine is a supervised machine learning algorithm which can be used for classification or regression problems."

Machine learning (aprendizado de máquina)

	Exemplos
Principal component analysis (análise de componentes principais)	"Principal component analysis is a technique used for identification of a smaller number of uncorrelated variables known as 'principal components' from a larger set of data."
Epoch (época)	"In the context of training a model, an epoch is a complete pass through the entire training dataset."
Batch size (tamanho do lote)	"Batch size is the total number of training examples present in a single batch."
Learning rate (taxa de aprendizado)	"Learning rate is a tuning parameter in an optimization algorithm that determines the step size at each iteration while moving toward a minimum of a loss function."
Activation function (função de ativação)	"In artificial neural networks, the activation function defines the output of a neuron given a set of inputs."

Machine learning (aprendizado de máquina)

	Exemplos
Backpropagation (retropropagação)	"Backpropagation is a method used in artificial neural networks to calculate a gradient that is needed in the calculation of the weights to be used in the network."
Dropout (desligamento)	"Dropout is a technique used in neural networks to prevent overfitting."
Convolutional neural network (rede neural convolucional)	"A convolutional neural network (CNN) is a deep learning algorithm which can take in an input image, assign importance (learnable weights and biases) to various aspects/objects in the image and be able to differentiate one from the other."
Recurrent neural network (rede neural recorrente)	"A recurrent neural network (RNN) is a type of artificial neural network well-suited to time series data. RNNs process data with a temporal dimension, such as a time series, by passing the hidden state from one step in the series to the next."
Reinforcement signal (sinal de reforço)	"In reinforcement learning, a reinforcement signal is a reward or punishment given to an agent after performing an action. The signal guides the agent to learn the best actions over time."

Machine learning (aprendizado de máquina)

	Exemplos
Hyperparameters (hiperparâmetros)	"Hyperparameters are the configuration variables that guide the training process, such as the learning rate in gradient descent."
Loss function (função de perda):	"A loss function is a method of evaluating how well a machine learning model is doing its task."
Precision (precisão):	"Precision is the fraction of relevant instances among the retrieved instances in a machine learning model."
Recall (revocação)	"Recall is the fraction of relevant instances that have been retrieved over the total amount of relevant instances in a machine learning model."
F1 Score (pontuação F1)	"The F1 score is the harmonic mean of precision and recall, providing a balance between them."

Machine learning (aprendizado de máquina)

	Exemplos
Regularization (regularização)	"Regularization is a technique used to prevent overfitting by adding a penalty term to the loss function."
Stochastic Gradient Descent (descida de gradiente estocástico)	"Stochastic gradient descent is a version of gradient descent algorithm that performs parameter updates on each training example."
Batch gradient descent (descida de gradiente em lote)	"Batch gradient descent is a variation of the gradient descent algorithm that calculates the error for each example in the training dataset, but only updates the model after all training examples have been evaluated."
Minibatch gradient descent (descida de gradiente minilote)	"Minibatch gradient descent is a variation of the gradient descent algorithm that splits the training dataset into small batches that are used to calculate model error and update model coefficients."
Early stopping (parada antecipada)	"Early stopping is a technique to prevent overfitting by stopping training when the validation score stops improving."

Machine learning (aprendizado de máquina)

	Exemplos
Generative model (modelo generativo)	"Generative models are a subset of unsupervised learning that generate new sample/data by understanding true data distribution."
Discriminative model (modelo discriminativo)	"Discriminative models, as opposed to generative models, do not allow us to generate new samples, but they do allow us to classify new data."
Ensemble learning (aprendizado em conjunto)	"Ensemble learning is a machine learning paradigm where multiple learners are trained to solve the same problem, in essence a group of predictors working together to predict a new example."
Bagging (bootstrap aggregating)	"Bagging, or bootstrap aggregating, is a way to decrease the variance of your prediction by generating additional data for training from your original dataset using combinations with repetitions to produce multi-sets of the same cardinality/size as your original data."
Boosting	"Boosting is an ensemble method that seeks to create a strong classifier from a number of weak classifiers by building a model from the training data, then creating a second model that attempts to correct the errors from the first model, and so on."

Machine learning (aprendizado de máquina)

	Exemplos
Perceptron	"Um <i>Perceptron</i> é um tipo de classificador binário linear usado em <i>machine learning</i> ."
Neuron (neurônio)	"Na rede neural, um neurônio recebe entradas, realiza cálculos e transmite os dados para a próxima camada de neurônios."
Feedforward (alimentação direta)	"Em uma rede neural de alimentação direta, os dados se movem em uma direção única - da entrada para a saída."
Autoencoder (autocodificador)	"Um autocodificador é uma rede neural usada para aprendizado não supervisionado, onde a saída é tentada para ser igual à entrada."
Reinforcement learning (aprendizado por reforço)	"Aprendizado por reforço é um tipo de aprendizado de máquina no qual um agente aprende a se comportar em um ambiente executando certas ações e observando os resultados."

Exposição

Machine learning (aprendizado de máquina)

	Exemplos
<i>Q-Learning</i>	"Q-Learning é um modelo de aprendizado por reforço que visa aprender uma política que diz ao agente que ação tomar sob quais circunstâncias."
<i>Bellman Equation</i> (Equação de Bellman)	"A equação de Bellman, usada em programação dinâmica e aprendizado por reforço, fornece uma relação recursiva entre o valor de uma decisão e o valor das decisões futuras."
<i>Markov decision process</i> (processo de decisão de Markov)	"Um processo de decisão de Markov é uma abordagem matemática para modelar situações de decisão em que um agente escolhe entre várias ações para atingir um objetivo, e o resultado é em parte aleatório e em parte sob o controle do agente."
<i>Multi-armed bandit</i> (bandido multiarmado)	"O problema do bandido multiarmado é um problema comum em aprendizado por reforço, em que um agente deve escolher entre várias ações (ou 'máquinas caça-níqueis') com recompensas desconhecidas, com o objetivo de maximizar a recompensa total ao longo do tempo."
<i>SARSA</i> (<i>State-Action-Reward-State-Action</i>)	"SARSA é um método de aprendizado por reforço que se baseia no estado atual, na ação atual, na recompensa, no estado seguinte e na ação seguinte para aprender a política que guia as decisões do agente."

Vamos
fazer uma
atividade

Resumo de texto em inglês

Em duplas, façam uma leitura do texto “**What is machine learning?**” e extraiam as **principais ideias** discutidas pelo autor.



Recurso digital

IBM. *What is machine learning?*, [s.d.]. Disponível em:
<https://www.ibm.com/topics/machine-learning>.
Acesso em: 31 jan. 2024.

- Elaborem um **resumo do que entenderam do texto** e uma **lista de tópicos e seus significado em inglês**.
- **Entrega:** a atividade deverá ser enviada pelo meio que o professor indicar.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** O conhecimento do vocabulário técnico em inglês da área de Ciência de Dados.
- 2** O conhecimento de exemplos de vocabulário técnico com descrição.
- 3** A leitura em inglês de termos técnicos.



Saiba mais

Aprenda ***machine learning*** de uma maneira acessível a iniciantes absolutos. Neste vídeo, você aprenderá os conceitos básicos de *machine learning* e como usar o TensorFlow para implementar muitos conceitos diferentes.

“Machine Learning for Everybody – Full Course”, do canal FREECODECAMP.ORG. Disponível em: https://youtu.be/i_LwzRVP7bg. Acesso em: 31 jan. 2024.

Referências da aula

Identidade visual: Imagens © Getty Images

IBM. *What is machine learning?*, [s.d.]. Disponível em: <https://www.ibm.com/topics/machine-learning>. Acesso em: 31 jan. 2024.

JUPYTER. *Página inicial*. Disponível em: <https://jupyter.org/>. Acesso em: 31 jan. 2024.

MATPLOTLIB. *Página inicial*. Disponível em: <https://matplotlib.org/>. Acesso em: 31 jan. 2024.

NUMPY. *Página inicial*. Disponível em: <https://numpy.org/>. Acesso em: 31 jan. 2024.

PANDAS. *Página inicial*. Disponível em: <https://pandas.pydata.org/>. Acesso em: 31 jan. 2024.

SEABORN. *Página inicial*. Disponível em: <https://seaborn.pydata.org/>. Acesso em: 31 jan. 2024.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**